Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

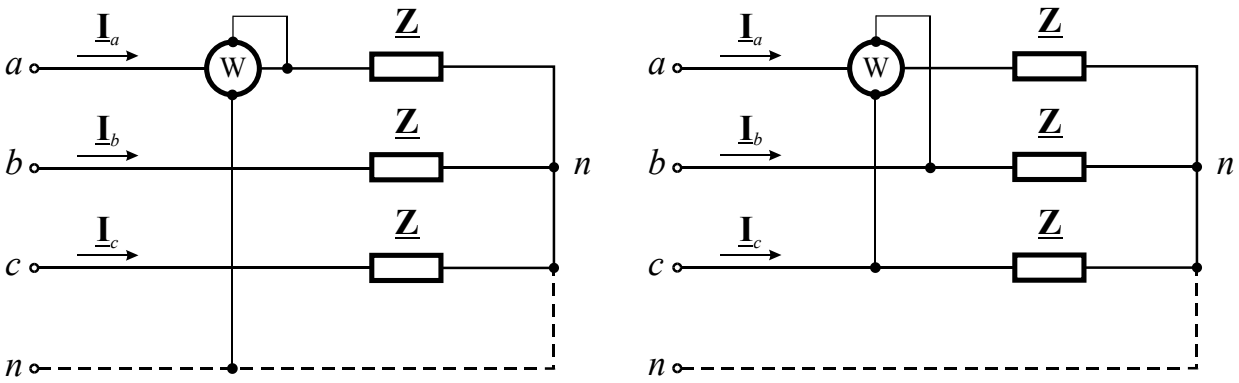
ЗАДАЦИ ЗА ПРВЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Мјерење електричних и неелектричних величина –

1. Струјна грана једнофазног ватметра прикључена је у фазу А симетричног трофазног вода на који је прикључен симетричан трофазни потрошач у спрези звијезда, док је напонска грана ватметра спојена између проводника фазе А и неутралног проводника. У овом споју, ватметар показује снагу 3200 W. Ако струјни намот остане у фази А, а напонска грана ватметра се прикључи између фаза В и С, ватметар показује снагу 4800 W. Потребно је одредити активну, реактивну и привидну снагу, те фактор снаге потрошача.

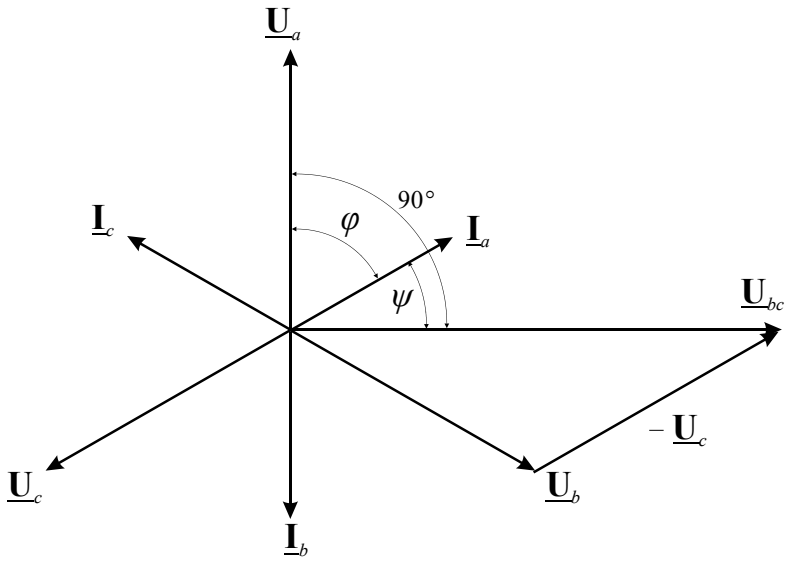
Рјешење:

Струјна грана ватметра је прикључена у фазу А симетричног трофазног вода на који је прикључен симетричан трофазни потрошач у спрези звијезда, при чему је у првом случају напонска грана ватметра спојена између проводника фазе А и неутралног проводника, док је у другом случају иста спојена између проводника фазе В и С, према шемама на Сл. 1-1.



Сл. 1-1

Одговарајући фазорски дијаграм је приказан на Сл. 1-2.



Сл. 1-2

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Како је систем симетричан, струје појединих фазних проводника имају међусобно једнаке ефективне вриједности:

$$\left|\underline{\mathbf{I}}_a\right| = \left|\underline{\mathbf{I}}_b\right| = \left|\underline{\mathbf{I}}_c\right| = I_f ,$$

при чему исто вриједи за фазне и линијске напоне:

$$\left|\underline{\mathbf{U}}_a\right| = \left|\underline{\mathbf{U}}_b\right| = \left|\underline{\mathbf{U}}_c\right| = U_f ,\ \left|\underline{\mathbf{U}}_{ab}\right| = \left|\underline{\mathbf{U}}_{bc}\right| = \left|\underline{\mathbf{U}}_{ca}\right| = U = \sqrt{3}\cdot U_f .$$

У првом случају, напонска грана ватметра је прикључена на фазни напон $\left|\underline{\mathbf{U}}_a\right| = U_f$, док кроз струјну грану протиче струја $\left|\underline{\mathbf{I}}_a\right| = I_f$. Фазни раскорак напона $\underline{\mathbf{U}}_a$ и струје $\underline{\mathbf{I}}_a$ према фазорском дијаграму на Сл. 1-2 износи $\measuredangle\left(\underline{\mathbf{U}}_a, \underline{\mathbf{I}}_a\right) = \varphi$, тако да ватметар у првом случају мјери сљедећу вриједност снаге:

$$P_1 = \left|\underline{\mathbf{U}}_a\right| \cdot \left|\underline{\mathbf{I}}_a\right| \cdot \cos\measuredangle\left(\underline{\mathbf{U}}_a, \underline{\mathbf{I}}_a\right) = U_f \cdot I_f \cdot \cos\varphi .$$

У другом случају, напонска грана ватметра је прикључена на линијски напон $\left|\underline{\mathbf{U}}_{bc}\right| = U = \sqrt{3}\cdot U_f$, при чему кроз струјну грану опет протиче струја $\left|\underline{\mathbf{I}}_a\right| = I_f$. Фазни раскорак напона $\underline{\mathbf{U}}_{bc}$ и струје $\underline{\mathbf{I}}_a$ према фазорском дијаграму на Сл. 1-2 је $\measuredangle\left(\underline{\mathbf{U}}_{bc}, \underline{\mathbf{I}}_a\right) = \psi = 90° - \varphi$, тако да ватметар у другом случају мјери сљедећу вриједност снаге:

$$P_2 = \left|\underline{\mathbf{U}}_{bc}\right| \cdot \left|\underline{\mathbf{I}}_a\right| \cdot \cos\measuredangle\left(\underline{\mathbf{U}}_{bc}, \underline{\mathbf{I}}_a\right) = \sqrt{3}\cdot U_f \cdot I_f \cdot \cos\psi = \sqrt{3}\cdot U_f \cdot I_f \cdot \cos\left(90° - \varphi\right) = \sqrt{3}\cdot U_f \cdot I_f \cdot \sin\varphi .$$

Како су трофазна активна и реактивна снага потрошача дате сљедећим изразима:

$$P = \sqrt{3}\cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi = 3\cdot U_f \cdot I_f \cdot \cos\varphi ,$$

$$Q = \sqrt{3}\cdot U \cdot I \cdot \sin\varphi = 3\cdot U_f \cdot I_f \cdot \sin\varphi ,$$

закључујемо да вриједе сљедеће једнакости:

$$P_1 = \frac{P}{3},\ P_2 = \frac{Q}{\sqrt{3}} ,$$

тј. да је помоћу спојева на Сл. 1-1 могуће мјерити трофазну активну и реактивну снагу у симетричном трофазном систему напона и струја. У конкретном примјеру трофазна активна и реактивна снага потрошача износе:

$$P = 3\cdot P_1 = 3\cdot 3200 = \boxed{9600\ \text{W}} ,$$

$$Q = \sqrt{3}\cdot P_2 = 3\cdot 4800 = \boxed{8314\ \text{VAr}} .$$

Трофазна привидна снага износи:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{9600^2 + 8314^2} \approx \boxed{12{,}7\ \text{kVA}} ,$$

док је фактор снаге потрошача:

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{9600}{12700} \approx \boxed{0{,}7559_{(ind)}} .$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

2. Трофазна снага мјери се помоћу два ватметра у Ароновој спрези, класе тачности 0,5 и крајњег опсега 1000 W. Израчунати грешку (у %) при мјерењу активне снаге и одговарајући фактор снаге ако су мјерењем добијене сљедеће вриједности: *а*) P_1 = 1000 W и P_2 = 1000 W, *б*) P_1 = 1000 W и P_2 = 0 W, *в*) P_1 = 1000 W и P_2 = –980 W.

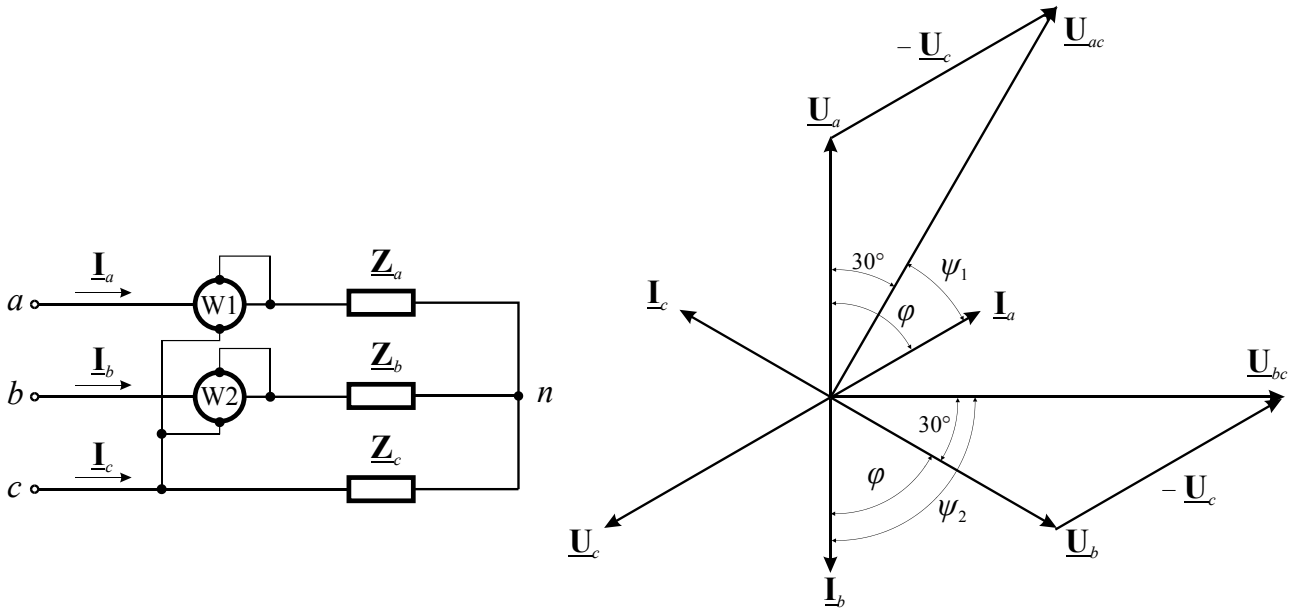
Рјешење:

Трофазну активну и реактивну снагу рачунамо на основу очитаних показивања оба ватметра у Ароновој спрези (у ознаци P_1 и P_2), према сљедећим изразима:

$$P = P_1 + P_2,$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot \left(P_1 - P_2\right).$$

До ових израза долазимо на основу еквивалентне шеме и фазорског дијаграма на Сл. 2-1.



Сл. 2-1

Снаге које мјере ватметри W1 и W2 су дате сљедећим изразима:

$$P_1 = U_{ac} \cdot I_a \cdot \cos\psi_1 = U \cdot I \cdot \cos\left(\varphi - 30°\right),$$

$$P_2 = U_{bc} \cdot I_b \cdot \cos\psi_2 = U \cdot I \cdot \cos\left(\varphi + 30°\right).$$

Збир снага које мјере ватметри W1 и W2 је дат сљедећим изразом:

$$P = P_1 + P_2 = U \cdot I \cdot \left[\cos\left(\varphi - 30°\right) + \cos\left(\varphi + 30°\right)\right],$$

$$P = U \cdot I \cdot \left[\cos\varphi \cdot \cos\left(30°\right) + \sin\varphi \cdot \sin\left(30°\right) + \cos\varphi \cdot \cos\left(30°\right) - \sin\varphi \cdot \sin\left(30°\right)\right],$$

$$P = U \cdot I \cdot 2 \cdot \cos\varphi \cdot \cos\left(30°\right) = U \cdot I \cdot \cos\varphi \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi,$$

и представља укупну трофазну активну снагу.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Разлика снага које мјере ватметри W1 и W2, помножена са квадратним коријеном из три, је дата сљедећим изразом:

$$Q=\sqrt{3}\cdot\left(P_1-P_2\right)=\sqrt{3}\cdot U\cdot I\cdot\left[\cos\left(\varphi-30°\right)-\cos\left(\varphi+30°\right)\right],$$

$$Q=\sqrt{3}\cdot U\cdot I\cdot\left[\cos\varphi\cdot\cos\left(30°\right)+\sin\varphi\cdot\sin\left(30°\right)-\cos\varphi\cdot\cos\left(30°\right)+\sin\varphi\cdot\sin\left(30°\right)\right],$$

$$Q=\sqrt{3}\cdot U\cdot I\cdot 2\cdot\sin\varphi\cdot\sin\left(30°\right)=\sqrt{3}\cdot U\cdot I\cdot\sin\varphi\cdot 2\cdot\frac{1}{2}=\sqrt{3}\cdot U\cdot I\cdot\sin\varphi,$$

и представља укупну трофазну реактивну снагу.

Према услову задатка, ватметри имају класу тачности $k=0{,}5$. Класа тачности је дефинисана сљедећим изразом:

$$k=\frac{\Delta P}{P_m}\cdot 100,$$

гдје је P_m = 1000 W – крајњи мјерни опсег ватметра, док је ΔP – апсолутна грешка мјерења, изражена у ватима. Из дефиниционог израза за класу тачности добијамо вриједност апсолутне грешке мјерења оба ватметра:

$$\Delta P_1=\Delta P_2=\Delta P=\frac{k}{100}\cdot P_m=\frac{0{,}5}{100}\cdot 1000=5\ \text{W}.$$

Релативне грешке мјерења активне и реактивне снаге добијамо, према дефиницији:

$$\frac{\Delta P}{P}=\frac{\Delta P_1+\Delta P_2}{P_1+P_2}=\frac{2\cdot\Delta P}{P_1+P_2},$$

$$\frac{\Delta Q}{Q}=\frac{\Delta P_1+\Delta P_2}{P_1-P_2}=\frac{2\cdot\Delta P}{P_1-P_2}.$$

Користећи ове изразе, извршићемо прорачуне за случаје под *а*), *б*) и *в*).

а) За показивања P_1 = 1000 W и P_2 = 1000 W, активна и реактивна снага износе:

$$P=P_1+P_2=1000+1000=\boxed{2000\ \text{W}},$$

$$Q=\sqrt{3}\cdot\left(P_1-P_2\right)=\sqrt{3}\cdot\left(1000-1000\right)=\boxed{0},$$

док релативна грешка мјерења активне снаге износи:

$$\frac{\Delta P}{P}=\frac{2\cdot\Delta P}{P_1+P_2}=\frac{2\cdot 5}{1000+1000}=\boxed{0{,}005}\ \text{или}\ \boxed{0{,}5\ \%}.$$

Фактор снаге износи:

$$\cos\varphi=\frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}=\frac{2000}{\sqrt{2000^2+0^2}}=\boxed{1}.$$

НАПОМЕНА: *Када мјеримо снагу чисто резистивног потрошача помоћу два ватметра у Ароновој спрези, оба ватметра имају исто показивање* (*казаљке им скрећу у исту страну и имају исти отклон*).

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

б) За показивања P_1 = 1000 W и P_2 = 0 W, активна и реактивна снага износе:

$$P = P_1 + P_2 = 1000 + 0 = \boxed{1000\ \text{W}},$$

$$Q = \sqrt{3}\cdot\left(P_1 - P_2\right) = \sqrt{3}\cdot\left(1000 - 0\right) \approx \boxed{1732\ \text{VAr}},$$

док релативна грешка мјерења активне снаге износи:

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{2\cdot\Delta P}{P_1 + P_2} = \frac{2\cdot 5}{1000 + 0} = \boxed{0{,}01} \text{ или } \boxed{1\ \%}.$$

Фактор снаге износи:

$$\cos\varphi = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \frac{1000}{\sqrt{1000^2 + 1732^2}} = \boxed{0{,}5_{(ind)}}.$$

НАПОМЕНА: *Када мјеримо снагу потрошача са фактором снаге* $\cos\varphi = 0{,}5_{(ind)}$ *помоћу два ватметра у Ароновој спрези*, *један ватметар не показује ништа* (*казаљка му нема никакав отклон*), *док други ватметар има ненулто показивање*.

в) За показивања P_1 = 1000 W и P_2 = –980 W, активна и реактивна снага износе:

$$P = P_1 + P_2 = 1000 - 980 = \boxed{20\ \text{W}},$$

$$Q = \sqrt{3}\cdot\left(P_1 - P_2\right) = \sqrt{3}\cdot\left(1000 + 980\right) \approx \boxed{3430\ \text{VAr}},$$

док релативна грешка мјерења активне снаге износи:

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{2\cdot\Delta P}{P_1 + P_2} = \frac{2\cdot 5}{1000 - 980} = \boxed{0{,}5} \text{ или } \boxed{50\ \%}.$$

Фактор снаге износи:

$$\cos\varphi = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \frac{20}{\sqrt{20^2 + 3430^2}} = \boxed{0{,}0058_{(ind)}}.$$

НАПОМЕНА: *Када мјеримо снагу потрошача са фактором снаге* $\cos\varphi < 0{,}5_{(ind)}$ *помоћу два ватметра у Ароновој спрези*, *један ватметар има позитивно показивање*, *док други ватметар има негативно показивање*, *тј. казаљке ватметарā у том случају скрећу у супротне стране*. *Да бисмо ипак могли очитати показивање ватметра са негативним скретањем казаљке*, *у пракси оба ватметра опремамо склопкама за промјену поларитета напона на напонској грани*. *С друге стране*, *за* $\cos\varphi > 0{,}5_{(ind)}$ *оба ватметра имају позитивино показивање*, *тј. у том случају казаљке ватметарā скрећу у исту страну*.

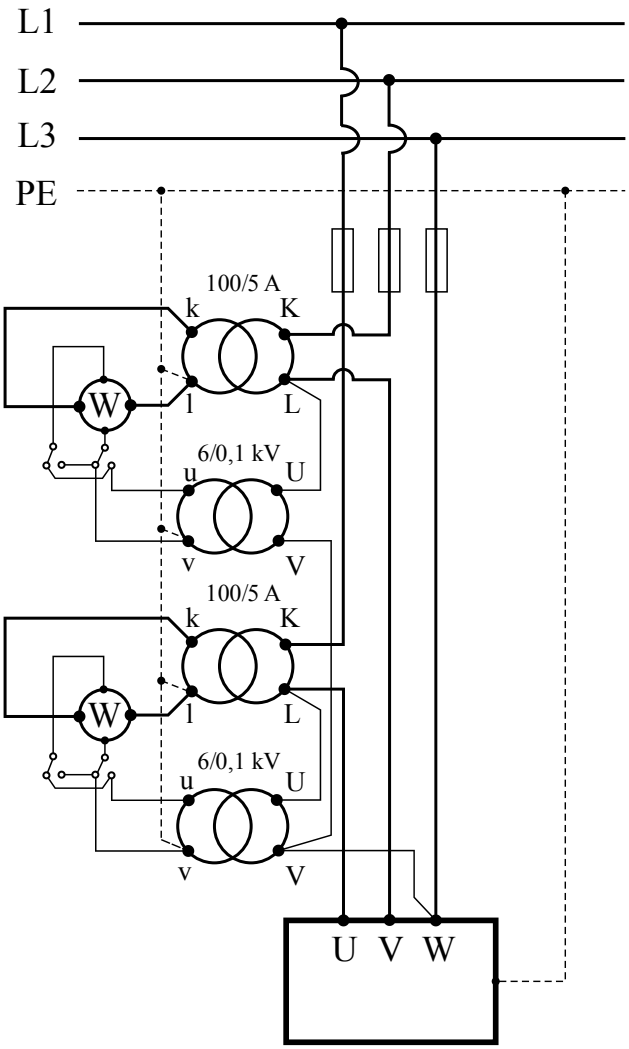
Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

3. При индиректном мјерењу снаге трофазне електричне машине употребљен је напонски мјерни трансформатор преносног односа 6000/100 V и струјни мјерни трансформатор преносног односа 100/5 A. Два ватметра у Ароновој спрези показују 100 W и –20 W. Потребно је нацртати комплетну шему веза и израчунати вриједности активне, реактивне и привидне снаге, те фактора снаге електричне машине.

Рјешење:

Струјне мјерне трансформаторе користимо при ниском напону када је струја већа од 5 A и при високом напону, без обзира на струју, док напонске мјерне трансформаторе користимо при високом напону, тј. када је напон виши од напонског опсега ватметра. Мјерење снаге преко напонских и струјних мјерних трансформатора назива се *индиректним мјерењем*. Уколико се за мјерење снаге користе само напонски или само струјни мјерни трансформатори, такво мјерење се назива *полуиндиректним*.

Комплетна шема веза за индиректно мјерење описано у тексту задатка је приказана на Сл. 3-1.



Сл. 3-1

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Активну и реактивну снагу рачунамо према сљедећим изразима:

$$P = K_U \cdot K_I \cdot \left(P_1 + P_2\right),$$

$$Q = K_U \cdot K_I \cdot \sqrt{3} \cdot \left(P_1 - P_2\right).$$

гдје је K_U = 6000/100 V – преносни однос напонског мјерног трансформатори и K_I = 100/5 A – преносни однос струјног мјерног трансформатора, док су P_1 и P_2 показивања појединих ватметарā у Ароновој спрези.

За вриједности наведене у тексту задатка, активна и реактивна снага износе:

$$P = K_U \cdot K_I \cdot \left(P_1 + P_2\right) = \frac{6000}{100} \cdot \frac{100}{5} \cdot \left(100 - 20\right) = \boxed{96\ \text{kW}},$$

$$Q = K_U \cdot K_I \cdot \sqrt{3} \cdot \left(P_1 - P_2\right) = \frac{6000}{100} \cdot \frac{100}{5} \cdot \sqrt{3} \cdot \left(100 + 20\right) = \boxed{249{,}45\ \text{kW}}.$$

Трофазна привидна снага износи:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{96^2 + 249{,}45^2} \approx \boxed{267{,}25\ \text{kVA}},$$

док је фактор снаге потрошача:

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{96}{267{,}25} \approx \boxed{0{,}3592_{(ind)}}.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

4. Између два прикључка трофазне електричне машине сукцесивним мјерењем су измјерене отпорности чија је средња вриједност 2 Ω. Ако је линијска струја машине 100 A, потребно је одредити Џулове губитке у намотају машине, претпостављајући да је спрега намотаја: *а*) звијезда, *б*) троугао.

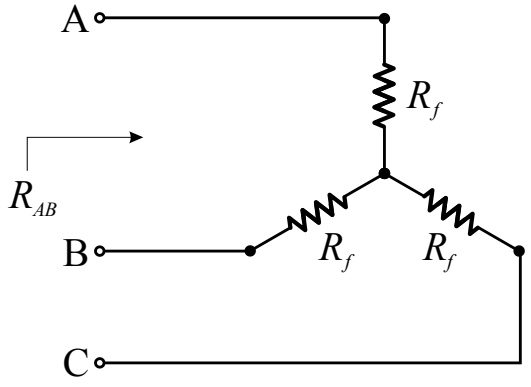
Рјешење:

На основу Сл. 4-1, отпорност између прикључака A и B за спрегу звијезда је:

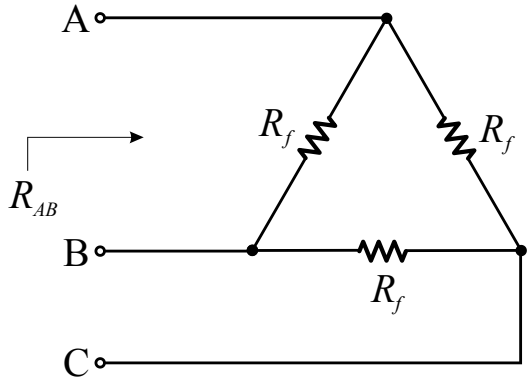
$$R_{\mathrm{AB}} = R_f + R_f = 2 \cdot R_f ,$$

док за спрегу троугао, на основу Сл. 4-2, вриједи:

$$R_{\mathrm{AB}} = R_s \parallel 2 \cdot R_f = \frac{2 \cdot R_f \cdot R_f}{2R_f + R_f} = \frac{2}{3} \cdot R_f .$$



Сл. 4-1



Сл. 4-2

Отпорност по фази одређујемо из отпорности R_{AB} на сљедећи начин:

– за спрегу звијезда: $R_f = \frac{1}{2} \cdot R_{\mathrm{AB}}$,

– за спрегу троугао: $R_f = \frac{3}{2} \cdot R_{\mathrm{AB}}$.

Трофазни Џулови губици износе:

– за спрегу звијезда: $P_{Cu} = 3 \cdot R_f \cdot I_f{}^2 = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot R_{\mathrm{AB}} \cdot I^2 = \frac{3}{2} \cdot R_{\mathrm{AB}} \cdot I^2$,

– за спрегу троугао: $P_{Cu} = 3 \cdot R_f \cdot I_f{}^2 = 3 \cdot \frac{3}{2} \cdot R_{\mathrm{AB}} \cdot \left(\frac{I}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{3}{2} \cdot R_{\mathrm{AB}} \cdot I^2$.

при чему је у свим изразима са I означена линијска струја машине.

Закључујемо да у оба случаја, без обзира на спрегу, Џулови губици износе:

$$P_{Cu} = \frac{3}{2} \cdot R_{AB} \cdot I^2 = \frac{3}{2} \cdot 2 \cdot 100^2 = \boxed{30\ \mathrm{kW}} .$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

5. Ако са R_1 означимо отпорност намотаја на температури θ_1, а са R_2 отпорност намотаја на температури θ_2, потребно је извести израз за одређивање температуре θ_2 на основу измјерених отпорности R_1 и R_2, те познате температуре θ_1. Затим одредити релативну грешку мјерења температуре θ_2 овом методом ако је: $\theta_2 = 115°\text{C}$, $\Delta R_1/R_1 = \Delta R_2/R_2 = 1\ \%$.

Рјешење:

Однос отпорности R_1 на температури θ_1 и отпорности R_2 на температури θ_2 за намотај од бакра је дат сљедећим изразом:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{235+\theta_1}{235+\theta_2}.$$

Из посљедњег израза изводимо израз за прорачун температуре θ_2 у функцији измјерених отпорности R_1 и R_2, те измјерене температуре θ_1:

$$\theta_2 = \frac{R_2}{R_1}\left(235+\theta_1\right) - 235 = \frac{R_2 - R_1}{R_1}\left(235+\theta_1\right) + \theta_1.$$

Изведени израз се користи за израчунавање средње температуре намотаја електричне машине на основу измјерене отпорности намотаја у огледу загријавања. На почетку огледа, намотај је хладан и температура му је једнака температури амбијента, у ознаци θ_1. Температуру θ_1 можемо једноставно измјерити термометром. Затим, UI методом или помоћу омметра, мјеримо отпорност хладног намотаја R_1 на почетној температури θ_1 (температури амбијента). Након што измјеримо отпорност R_1 и температуру θ_1 загријавамо машину на неки начин (нпр. пустимо машину да ради под оптерећењем или у кратком споју). У једнаким временским интервалима, у току трајања огледа загријавања, мјеримо отпорност топлог намотаја R_2 и примјеном горенаведеног израза рачунамо одговарајућу температуру θ_2. Као резултат огледа загријавања добијамо криву загријавања (зависност средње температуре намотаја од времена) са које очитавамо максимални пораст температуре намотаја и термичку временску константу.

Апсолутна грешка при одређивању средње температуре намотаја на овај начин је дата сљедећим изразом:

$$\Delta\theta_2 = \left|\frac{\partial\theta_2}{\partial R_1}\right| \cdot \Delta R_1 + \left|\frac{\partial\theta_2}{\partial R_2}\right| \cdot \Delta R_2.$$

Парцијални изводи темпертуре θ_2 по отпорностима R_1 и R_2 су дати сљедећим изразима:

$$\frac{\partial\theta_2}{\partial R_1} = -\frac{R_2}{R_1^{\,2}}\left(235+\theta_1\right),\ \frac{\partial\theta_2}{\partial R_2} = \frac{1}{R_1}\left(235+\theta_1\right),$$

тако да за апсолутну грешку при одређивању средње температуре намотаја добијамо:

$$\Delta\theta_2 = \frac{R_2}{R_1}\left(235+\theta_1\right)\cdot\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_2}{R_2}\right).$$

Релативне грешке мјерења отпорности R_1 и R_2, према услову задатка, износе:

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{\Delta R_2}{R_2} = 0{,}01 \text{ или } 1\ \%.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Како вриједи израз:

$$\frac{R_2}{R_1}\left(235+\theta_1\right)=235+\theta_2\,,$$

за апсолутну грешку при одређивању средње температуре намотаја, даље, добијамо:

$$\Delta\theta_2=\left(235+\theta_2\right)\cdot\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}\right).$$

Одговарајућа релативна грешка је дата изразом:

$$\frac{\Delta\theta_2}{\theta_2}=\frac{235+\theta_2}{\theta_2}\cdot\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}\right).$$

и за вриједности неведене у поставци задатка износи:

$$\frac{\Delta\theta_2}{\theta_2}=\frac{235+115}{115}\cdot\left(0{,}01+0{,}01\right)\approx\boxed{0{,}0608}\text{ или }\boxed{6{,}08\ \%}\,.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

6. Израчунати релативну грешку (у %) при одређивању степена искориштења методом одвојених губитака, ако су укупни губици измјерени са грешком од 5 %, а степен искориштења има вриједност: *а*) $\eta = 0{,}9$ и *б*) $\eta = 0{,}5$.

Рјешење:

Метода одвојених губитака се користи за одређивање степена искориштења електричних машина у случајевима када то није могуће учинити директном методом, нпр. усљед немогућности да се машина номинално оптерети у лабораторијским условима. Метода одвојених губитака подразумијева да се машина испитује у низу огледа у којима се одређују појединичани губици, док се степен искориштења израчунава на основу тако измјерених губитака и података очитаних са натписне плочице машине.

Степен искориштења се дефинише као количник излазне (корисне) снаге и улазне (утрошене) снаге електричне машине:

$$\eta = \frac{P_{iz}}{P_{ul}} = \frac{P_{ul} - P_{gub}}{P_{ul}} = 1 - \frac{P_{gub}}{P_{ul}}.$$

У методи одвојених губитака мјере се само губици, тако да је апсолутна грешка одређивања степена искориштења на овај начин:

$$\Delta\eta = \left| \frac{\partial \eta}{\partial P_{gub}} \right| \cdot \Delta P_{gub}.$$

Парцијални извод степена искориштења η по губицима P_{gub} је:

$$\frac{\partial \eta}{\partial P_{gub}} = -\frac{1}{P_{ul}},$$

тако да за апсолутну грешку одређивања степена искориштења методом одвојених губитака добијамо:

$$\Delta\eta = \frac{\Delta P_{gub}}{P_{ul}}.$$

Како је улазна снага дата изразом:

$$P_{ul} = \frac{P_{gub}}{1-\eta},$$

за релативну грешку одређивања степена искориштења методом одвојених губитака добијамо:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \frac{1}{\eta} \cdot \frac{\Delta P_{gub}}{P_{ul}} = \frac{1-\eta}{\eta} \cdot \frac{\Delta P_{gub}}{P_{gub}},$$

гдје је, према услову задатка, релативна грешка мјерења губитака:

$$\frac{\Delta P_{gub}}{P_{gub}} = 0{,}05 \text{ или } 5\ \%.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

а) За вриједност степена искориштења η = 0,9, релативна грешка износи:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta}=\frac{1-\eta}{\eta}\cdot\frac{\Delta P_{gub}}{P_{gub}}=\frac{1-0,9}{0,9}\cdot 0,05\approx\boxed{0,0056}\text{ или }\boxed{0,56\ \%}.$$

б) За вриједност степена искориштења η = 0,5, релативна грешка износи:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta}=\frac{1-\eta}{\eta}\cdot\frac{\Delta P_{gub}}{P_{gub}}=\frac{1-0,5}{0,5}\cdot 0,05\approx\boxed{0,05}\text{ или }\boxed{5\ \%}.$$

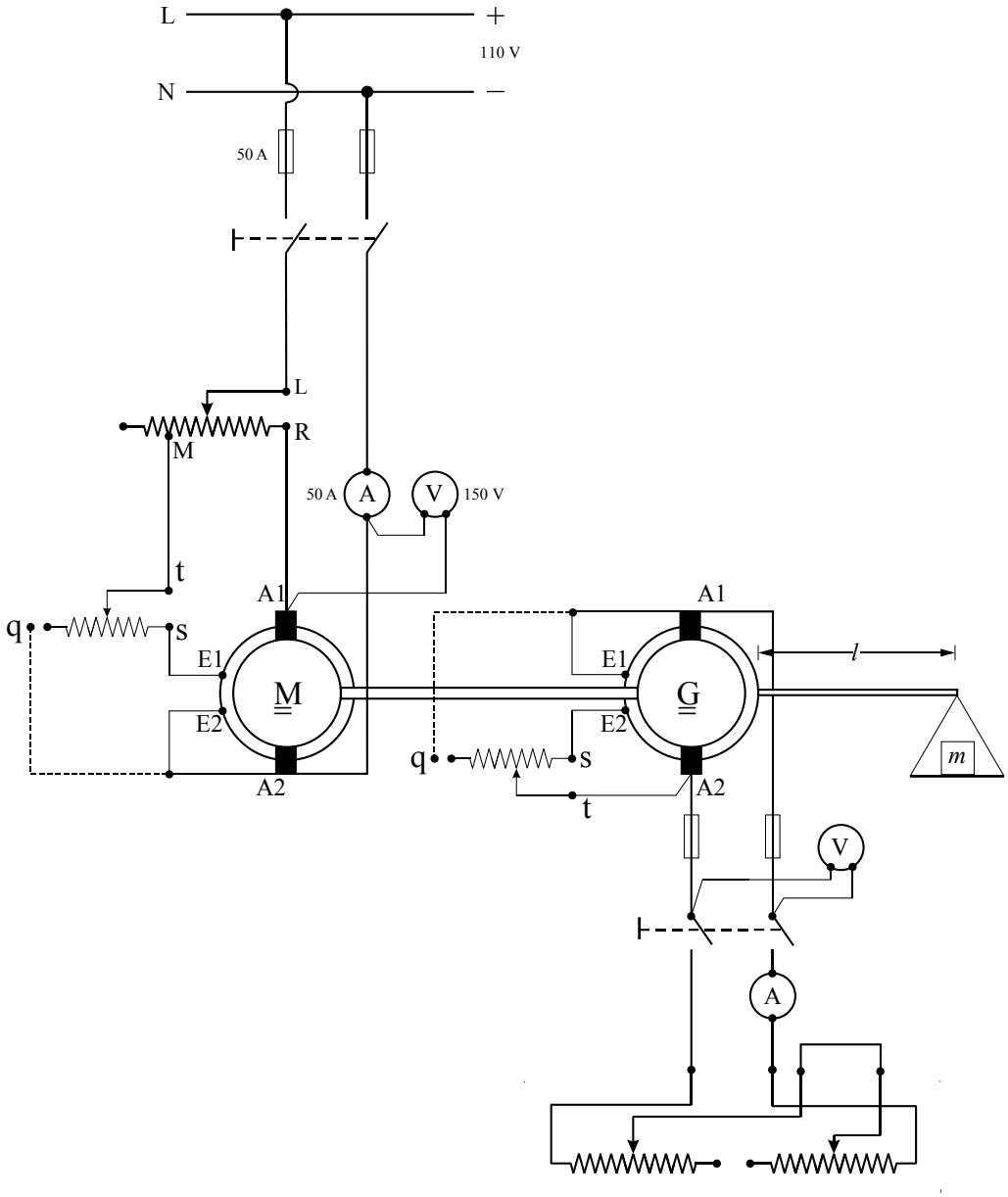
НАПОМЕНА: *Добијени резултати показују да се примјеном методе одвојених губитака добија јако тачан резултат за степен искориштења, без обзира на релативно велику грешку с којом су измјерени губици у појединим огледима. За степене искориштења веће од 50 % на овај начин се увијек добија мања релативна грешка у степену искориштења него у гибицима. Како електричне машине у нормалним радним режимима обично имају степен искориштења већи од 90 %, релативна грешка одређивања степена искориштења методом одвојених губитака обично има вриједност мању од 1 %.*

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

7. Испитивањем оточног мотора за једносмјерну струју помоћу електродинамометра добијени су сљедећи резултати: $U = 110$ V, $I = 35$ A, $n = 1500$ o/min, $l = 0{,}705$ m, $m = 3$ kg. За мјерење једносмјерног напона и струје се користе волтметар за опсег 150 V и амперметар за опсег 50 A, док се за мјерење брзине користи тахометар за опсег 2000 o/min. Класа тачности свих инструмената је 0,5. Апсолутна грешка при мјерењу дужине полуге износи ±2 mm, док је апсолутна грешка при мјерењу масе ±2 g. Грешка очитавања инструмената се занемарује. Потребно је одредити апсолутну и релативну грешку при одређивању степена искориштења оточног мотора за једносмјерну струју помоћу електродинамометра.

Рјешење:

Помоћу *електродинамометра* или тзв. *динамо-ваге* можемо директно мјерити моменат испитиване машине, а ако на неки начин измјеримо и брзину обртања вратила, можемо директно мјерити механичку снагу. Шема веза за директно испитивање мотора једносмјерне струје са паралелном побудом помоћу електродинамометра је дата на Сл. 7-1.



Сл. 7-1

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Моменат испитиване машине се мјери помоћу полуге дужине l и тегова масе m и дат је сљедећим изразом:

$$M = m \cdot g \cdot l \,,$$

док је механичка снага испитиване машине:

$$P_m = M \cdot \omega = \frac{2\pi}{60} \cdot M \cdot n = \frac{2\pi}{60} \cdot m \cdot g \cdot l \cdot n \,.$$

Утрошена електрична снага је дата изразом:

$$P_e = U \cdot I \,,$$

тако да је степен искориштења дат изразом:

$$\eta = \frac{P_m}{P_e} = \frac{2\pi}{60} \cdot \frac{m \cdot g \cdot l \cdot n}{U \cdot I} \,,$$

и износи:

$$\eta = \frac{2\pi}{60} \cdot \frac{3 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}705 \cdot 1500}{110 \cdot 35} \approx \boxed{0{,}8465} \text{ или } \boxed{84{,}65\ \%} \,.$$

Апсолутна грешка одређивања степена искориштења помоћу електродинамометра је дата сљедећим изразом:

$$\Delta\eta = \left|\frac{\partial\eta}{\partial m}\right| \cdot \Delta m + \left|\frac{\partial\eta}{\partial l}\right| \cdot \Delta l + \left|\frac{\partial\eta}{\partial n}\right| \cdot \Delta n + \left|\frac{\partial\eta}{\partial U}\right| \cdot \Delta U + \left|\frac{\partial\eta}{\partial I}\right| \cdot \Delta I \,.$$

Парцијални изводи у горенаведеном изразу су дати са:

$$\frac{\partial\eta}{\partial m} = \frac{2\pi}{60} \cdot \frac{g \cdot l \cdot n}{U \cdot I} = \frac{\eta}{m} \,,$$

$$\frac{\partial\eta}{\partial l} = \frac{2\pi}{60} \cdot \frac{m \cdot g \cdot n}{U \cdot I} = \frac{\eta}{l} \,,$$

$$\frac{\partial\eta}{\partial n} = \frac{2\pi}{60} \cdot \frac{m \cdot g \cdot l}{U \cdot I} = \frac{\eta}{n} \,,$$

$$\frac{\partial\eta}{\partial U} = -\frac{2\pi}{60} \cdot \frac{m \cdot g \cdot l \cdot n}{U^2 \cdot I} = -\frac{\eta}{U} \,,$$

$$\frac{\partial\eta}{\partial I} = -\frac{2\pi}{60} \cdot \frac{m \cdot g \cdot l \cdot n}{U \cdot I^2} = -\frac{\eta}{I} \,,$$

тако да је релативна грешка одређивања степена искориштења помоћу електродинамометра:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta n}{n} + \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I} \,,$$

тј. релативна грешка израчунавања степена искориштења једнака је збиру релативних грешака мјерења масе тега, дужине полуге, брзине обртања вратила, напона и струје мотора.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Према услову задатка, апсолутна грешка при мјерењу масе тега је $\Delta m = 2$ g, тако да је одговарајућа релативна грешка:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{0,002}{3} \approx 0,00067 \text{ или } 0,067\ \%.$$

Према услову задатка, апсолутна грешка при мјерењу дужине полуге је $\Delta l = 2$ mm, тако да је одговарајућа релативна грешка:

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{0,002}{0,705} \approx 0,00284 \text{ или } 0,284\ \%.$$

Према услову задатка, класа тачности свих мјерних инструмената је $k = 0,5$. Мјерни опсег тахометра је $n_m = 2000$ o/min, тако да је релативна грешка мјерења брзине обртања вратила:

$$\frac{\Delta n}{n} = \frac{k}{100} \cdot \frac{n_m}{n} = \frac{0,5}{100} \cdot \frac{2000}{1500} \approx 0,00667 \text{ или } 0,667\ \%.$$

Мјерни опсег волтметра је $U_m = 150$ V, тако да је релативна грешка мјерења напона:

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{k}{100} \cdot \frac{U_m}{U} = \frac{0,5}{100} \cdot \frac{150}{110} \approx 0,00682 \text{ или } 0,682\ \%.$$

Мјерни опсег амперметра је $I_m = 50$ A, тако да је релативна грешка мјерења струје:

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{k}{100} \cdot \frac{I_m}{I} = \frac{0,5}{100} \cdot \frac{50}{35} \approx 0,00714 \text{ или } 0,714\ \%.$$

Коначно, релативна грешка одређивања степена искориштења помоћу електродинамометра износи:

$$\frac{\Delta \eta}{\eta} = 0,00067 + 0,00284 + 0,00667 + 0,00682 + 0,00714 = \boxed{0,02414} \text{ или } \boxed{2,414\ \%},$$

док је одговарајућа апсолутна грешка:

$$\Delta \eta = 0,02414 \cdot 0,8465 = \boxed{0,0204}.$$

Степен искориштења можемо сада записати као:

$$\eta = \boxed{(84,65 \pm 2,04)\ \%}.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

8. У огледу заустављања машине за једносмјерну струју брзина обртања опадне са 1525 o/min на 1475 o/min за:

а) 4,3 s у непобуђеном стању,

б) 2,6 s у побуђеном стању и празном ходу,

в) 2,0 s у побуђеном стању и при оптерећењу преко отпорника при чему је снага губитака у отпорнику и индукту 1100 W при брзини обртања од 1500 o/min.

Потребно је одредити моменат инерције, те губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације испитиване машине.

Рјешење:

У огледу заустављања машина једносмјерне струје се прво покрене као мотор у празном ходу и убрза на одређену вриједност брзине обртања. Затим се индукт одвоји са напојне мреже, након чега машина почне да се зауставља усљед губитака у машини.

Моменат укупних губитака у огледу заустављања је, према другом *Newton*-овом закону за обртно кретање, дат сљедећим изразом:

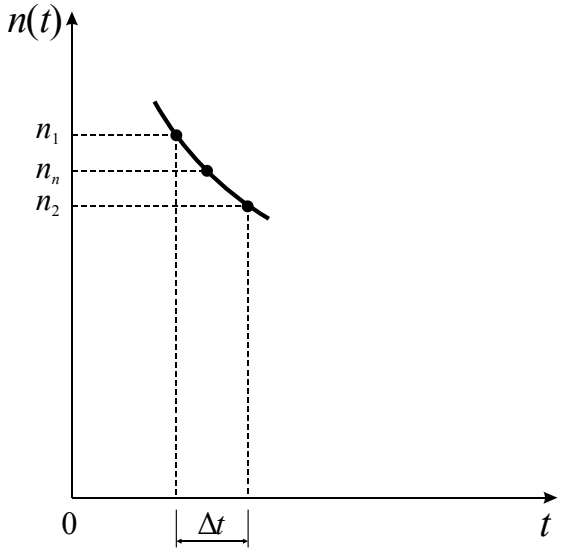
$$M_{gub} = J \cdot \frac{d\omega}{dt} = J \cdot \frac{2\pi}{60} \cdot \frac{dn}{dt} .$$

Снага укупних губитака у огледу заустављања је дата сљедећим изразом:

$$P_{gub} = M_{gub} \cdot \omega = J \cdot \frac{d\omega}{dt} \cdot \omega = J \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{dn}{dt} \cdot n ,$$

одакле се види да се моменат и снага губитака мијењају са брзином обртања.

Према међународоним (IEC) препорукама не снима се читава карактеристика заустављања, већ се само одређује вријеме Δt за које брзина опадне са вриједности n_1 на вриједност n_2 у околини номиналне брзине обртања n_n = 1500 o/min према Сл. 8-1.



Сл. 8-1

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

У том случају, за губитке при заустављању добијамо сљедећи израз:

$$P_{gub} = J \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{\Delta n}{\Delta t} \cdot n_n .$$

У свим огледима измјерено је да брзина опадне са вриједности $n_1 = 1525$ o/min на $n_2 = 1475$ o/min, тј. за $\Delta n = n_1 - n_2 = 1525 - 1475 = 50$ o/min, али су времена заустављања различита за различите огледе и то због различитих губитака у тим огледима. У првом огледу машина је непобуђена, тако да су укупни губици у првом огледу заустављања једнаки губицима трења и вентилације P_{fv}. У другом огледу, машина је побуђена, па су укупни губици у другом огледу заустављања једнаки збиру губитака трења и вентилације P_{fv} и губитака у гвожђу P_{Fe}. У трећем огледу машина је побуђена, док је индукт оптерећен отпорником, па су укупни губици у трећем огледу заустављања једнаки збиру губитака трења и вентилације P_{fv}, губитака у гвожђу P_{Fe} и губитака на отпорнику и индукту P_{Cu}. Према услову задатка, снага губитака на отпорнику и индукту је $P_{Cu} = 1100$ W при брзини обртања од 1500 o/min и може се сматрати константном у околини ове брзине.

У првом огледу измјерено је да брзина опадне за $\Delta n = 50$ o/min за вријеме од $\Delta t_1 = 4{,}3$ s, док су укупни губици $P_{gub} = P_{fv}$, тако да вриједи израз:

$$P_{fv} = J \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{\Delta n}{\Delta t_1} \cdot n_n .$$

У другом огледу измјерено је да брзина опадне за $\Delta n = 50$ o/min за вријеме од $\Delta t_2 = 2{,}6$ s, док су укупни губици $P_{gub} = P_{fv} + P_{Fe}$, тако да вриједи израз:

$$P_{fv} + P_{Fe} = J \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{\Delta n}{\Delta t_2} \cdot n_n .$$

У трећем огледу измјерено је да брзина опадне за $\Delta n = 50$ o/min за вријеме од $\Delta t_3 = 2$ s, док су укупни губици $P_{gub} = P_{fv} + P_{Fe} + P_{Cu}$, тако да вриједи израз:

$$P_{fv} + P_{Fe} + P_{Cu} = J \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{\Delta n}{\Delta t_3} \cdot n_n .$$

Претходне три једначине чине систем од три једначине са три непознате P_{Fe}, P_{fv} и J. Моменат инерције рачунамо из друге и треће једначине као:

$$J = \frac{P_{Cu}}{\left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot n_n \cdot \Delta n} \cdot \frac{\Delta t_2 \cdot \Delta t_3}{\Delta t_2 - \Delta t_3} = \frac{1100}{\left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot 1500 \cdot 50} \cdot \frac{2{,}6 \cdot 2{,}0}{2{,}6 - 2{,}0} \approx \boxed{11{,}59 \text{ kgm}^2} .$$

Из прве једначине рачунамо губитке трења и вентилације:

$$P_{fv} = J \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{\Delta n}{\Delta t_1} \cdot n_n = 11{,}59 \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{50}{4{,}3} \cdot 1500 \approx \boxed{2217 \text{ W}} ,$$

док из друге једначине рачунамо губитке у гвожђу:

$$P_{Fe} = J \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{\Delta n}{\Delta t_2} \cdot n_n - P_{fv} = 11{,}59 \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{50}{2{,}6} \cdot 1500 - 2217 \approx \boxed{1450 \text{ W}} .$$